

Systémová Podpora

Souhrn k maturitě

1. Protokoly a modely, ISO-OSI, TCP-IP

1.1. Proč používáme vrstevnaté modely?

Hlavním principem je dekompozice – rozdělení komplexního problému síťové komunikace na menší, říditelné části.

- **Abstrakce:** Vyšší vrstva využívá služeb vrstvy nižší, aniž by musela vědět, jak jsou tyto služby implementovány.
- **Standardizace (Interoperabilita):** Umožňuje komunikaci mezi zařízeními různých výrobců. Pokud se změní technologie na fyzické vrstvě (např. přechod z metalického kabelu na optiku), aplikační vrstvy se to nijak nedotkne.
- **Snadnější vývoj a údržba:** Chyby se lépe izolují a nové protokoly lze vyvíjet pro konkrétní vrstvu nezávisle na ostatních.

1.2. Porovnání modelů ISO/OSI a TCP/IP

Vrstva ISO/OSI	PDU (Jednotka)	Vrstva TCP/IP	Funkce a význam
7. Aplikační	Data	Aplikační	Rozhraní pro uživatelské aplikace (prohlížeč, e-mail).
6. Prezentační	Data	(v TCP/IP součást aplikační)	Formátování dat (šifrování, komprese, kódování znaků).
5. Relační	Data	(v TCP/IP součást aplikační)	Správa relací (navázání, udržování a ukončení dialogu).
4. Transportní	Segment / Datagram	Transportní	End-to-end komunikace, řízení toku, kontrola chyb.
3. Síťová	Paket	Internetová	Logické adresování (IP), směrování (routing) mezi sítěmi.
2. Data Linková	Rámec (Frame)	Síťové rozhraní	Fyzické adresování (MAC), přístup k médiu, detekce chyb.
1. Fyzická	Bit	(v TCP/IP součást síť. rozhraní)	Fyzický přenos signálů (napětí, světlo, rádiové vlny).“

Table 1: Model TCP/IP redukuje počet vrstev na 4

1.3. Proces zapouzdření (Encapsulation)

Zapouzdření je proces přidávání řídicích informací (hlaviček a patiček) k datům při průchodu vrstvami směrem dolů. Opačný proces na straně příjemce se nazývá rozpouzdření (decapsulation).

Průchod vrstvami (Sestupný směr):

1. **Aplikační vrstva:** Vygeneruje uživatelská Data (např. GET požadavek v HTTP).
2. **Transportní vrstva:** K datům se přidá hlavička (L4 Header) obsahující čísla portů. Vzniká Segment (u protokolu TCP) nebo Datagram (u UDP).

3. **Internetová vrstva:** K segmentu se přidá hlavička (L3 Header) s IP adresami. Vzniká Paket.
4. **Vrstvová síťového rozhraní (Linková část):** K paketu se přidá hlavička (L2 Header) s MAC adresami a patička (FCS – Frame Check Sequence) pro kontrolu integrity. Vzniká Ethernetový rámec.
5. **Fyzická část:** Rámec je převeden na sekvenci bitů a vyslán jako fyzický signál do média.

1.4. Protokoly v TCP/IP modelu

- **Aplikační vrstva:**
 - HTTP/HTTPS: Protokoly pro přenos hypertextových dokumentů (webu).
 - DNS (Domain Name System): Hierarchický systém pro překlad doménových jmen na IP adresy.
 - DHCP: Dynamické přidělování IP adres v síti.
- **Transportní vrstva:**
 - TCP (Transmission Control Protocol): Spojově orientovaný, zajišťuje spolehlivý přenos, potvrzování a seřazení paketů.
 - UDP (User Datagram Protocol): Nespojovaný, nespolehlivý, ale rychlý (vhodný pro VoIP, DNS, hry).
- **Internetová vrstva:**
 - IP (Internet Protocol): Zajišťuje logické adresování a doručení paketu od zdroje k cíli přes více sítí.
 - ICMP (Internet Control Message Protocol): Slouží k přenosu chybových hlášení a diagnostice (např. ping, traceroute).
 - ARP (Address Resolution Protocol): Mapuje IP adresu na fyzickou MAC adresu v lokální síti (stojí na pomezí L2/L3).
- **Vrstva síťového rozhraní:**
 - Ethernet: Nejpoužívanější standard pro LAN sítě (definuje přístup k médiu CSMA/CD, formát rámců).

2. Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti

Fyzická vrstva (Layer 1) modelu ISO/OSI je zodpovědná za přenos surových bitů přes komunikační kanál. Tato otázka se zaměřuje na fyzické vlastnosti médií, jejich limity a odolnost vůči vnějšímu prostředí.

2.1. Kategorie a typy síťových médií

Síťová média dělíme na **metalická** (měděná), **optická** a **bezdrátová**.

Kategorie	Typ média	Max. délka segmentu	Konektory
Metalická	Kroucená dvojlinka (UTP/STP)	100 m	RJ-45
	Koaxiální kabel (ThinNet)	185 m	BNC (dnes zastaralé)
Optická	Mnohovidová (Multimode - MM)	cca 550 m – 2 km	ST, SC, LC, MTRJ
	Jednovidová (Singlemode - SM)	desítky až 100+ km	SC, LC, E2000
Bezdrátová	Wi-Fi (2.4 / 5 / 6 GHz)	desítky metrů (v budovách)	Anténní konektory (SMA)

2.2. Výhody, nevýhody a příklady použití

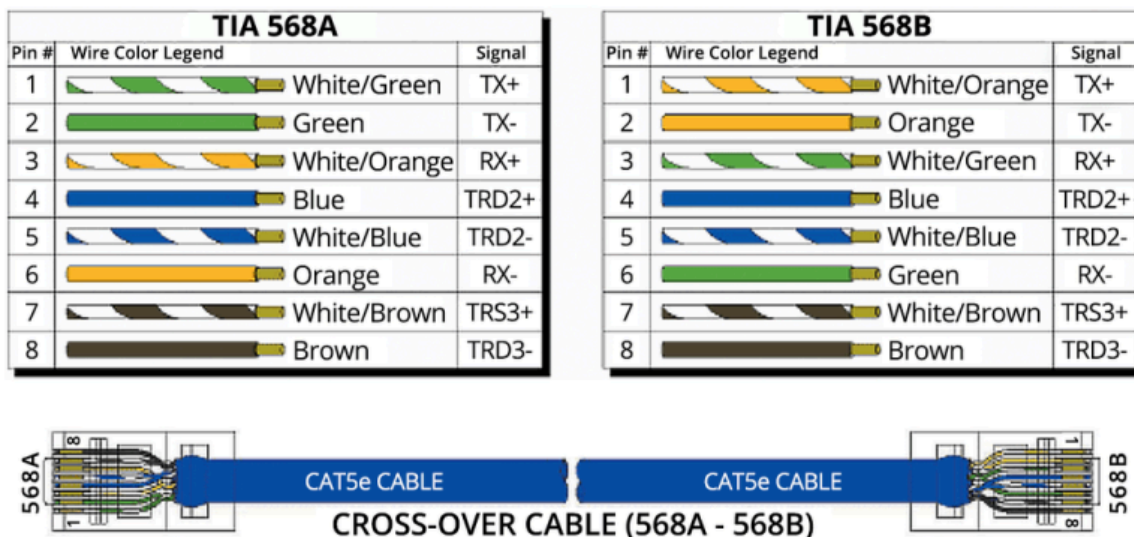
- **Metalická média (Kroucená dvojlinka - Twisted Pair)**
 - **Výhody:** Nízká cena, snadná instalace, podpora napájení (PoE - Power over Ethernet).
 - **Nevýhody:** Náchylnost k elektromagnetickému rušení (EMI), omezený dosah (100 m).
 - Použití: Koncová zařízení (PC, tiskárny), LAN sítě v budovách.
- **Optická média (Optical Fiber)**
 - **Výhody:** Obrovská šířka pásma, naprostá imunita vůči EMI, vysoká bezpečnost (nevyzařuje signál), velký dosah.
 - **Nevýhody:** Vysoká cena komponent, náročná instalace (svažování vláken), křehkost.
 - Použití: Pátevní sítě (backbone), propojení budov, dálkové trasy (podmořské kabely).
- **Bezdrátová média (Wireless)**
 - **Výhody:** Mobilita, není nutná kabeláž.
 - **Nevýhody:** Sdílené médium (pokles rychlosti s počtem uživatelů), rušení překážkami a jinými vysílači.
 - Použití: Mobilní zařízení, notebooky, místa, kde nelze vrtat.

2.3. Zapojení UTP kabelu (Standardy T568A a T568B)

U kroucené dvojlinky rozlišujeme barvy párů: oranžový, zelený, modrý a hnědý. Typy zapojení:

1. **Přímý kabel (Straight-through):** Na obou koncích je stejný standard (obvykle T568B). Používá se pro propojení různých typů zařízení (PC ↔ Switch, Switch ↔ Router).
2. **Křížený kabel (Crossover):** Na jednom konci T568A, na druhém T568B. Používal se pro propojení stejných typů zařízení (PC ↔ PC, Switch ↔ Switch).

Poznámka: Dnes už křížené kabely díky funkci Auto-MDIX (automatická detekce na portech) téměř nejsou potřeba, hardware si piny prohodí sám.



Kategorie	Šířka pásma	Max. rychlost	Typické použití
Cat 5e	100 MHz	1 Gbps	Standard pro běžné LAN (Gigabit Ethernet) do 100 m.
Cat 6	250 MHz	1 Gbps (10 Gbps)	Lepší izolace (středový kříž), 10 Gbps jen do 55 m.
Cat 6a	500 MHz	10 Gbps	Standard pro moderní instalace a datová centra (10 Gbps na 100 m).
Cat 7	600 MHz	10 Gbps+	Vyžaduje individuální stínění párů, často jiné konektory (GG45/TERA).
Cat 8	2000 MHz	25 – 40 Gbps	Velmi krátké vzdálenosti (do 30 m), určené pro páteřní spoje v serverovnách.

- **UTP** – Nejčastěji používaný typ kabelu pro LAN sítě, kroucené páry bez stínění.
- **STP** – Kroucené páry s celkovým stíněním, lepší ochrana proti EMI.
- **FTP** – Kroucené páry s fóliovým stíněním, často používané v průmyslových aplikacích.
- **SFTP** – Kombinace fóliového stínění a opletení, poskytuje nejlepší ochranu proti rušení.
- **Postfix -e** označuje vylepšenou verzi (např. Cat 5e – enhanced) – zlepšení propustnosti.
- **Postfix -a** označuje “augmented” (vylepšenou) verzi (např. Cat 6a – augmented) – navýšení max. vzdálenosti.

2.4. Negativní vlivy a eliminace rušení

Fyzická vrstva musí bojovat s degradací signálu.

2.4.1. Elektromagnetické rušení (EMI) a přeslechy (Crosstalk)

Působí zejména na měděné kabely (motory, zářivky, souběh s elektrickým vedením).

- **Eliminace:**
 1. **Kroucení vodičů:** Základní princip UTP. Magnetická pole jednotlivých vodičů v páru se navzájem vyruší.
 2. **Stínění (STP/FTP):** Použití hliníkové fólie nebo měděného opletení kolem párů či celého kabelu.
 3. **Správná instalace:** Dodržování minimální vzdálenosti od silnoproudých rozvodů.

2.4.2. Útlum (Attenuation)

Signál se vzdáleností slábne (ztráta energie v médiu).

- **Eliminace:**

1. Dodržování maximálních délek (100 m u UTP).
2. Použití opakovačů (repeatrů) nebo switchů pro regeneraci signálu.
3. Přejchod na optické vlákno u dlouhých tras.

2.4.3. Útlum v optice (Disperze)

Rozptyl světelného pulzu v čase.

- **Eliminace:** Použití kvalitnějších jednovidových vláken (SM), kde světlo cestuje příměji a pulzy se neslévají dohromady.

2.5. Duplexní režimy (Duplex Modes)

Duplex určuje, jakým způsobem probíhá obousměrná komunikace mezi dvěma body.

2.5.1. Simplex

Komunikace probíhá pouze jedním směrem (např. vysílání z TV vysílače). Není možné přijímat data zpět.

2.5.2. Poloduplex (Half-Duplex)

Komunikace může probíhat pouze jedním směrem v daném okamžiku (např. vysílání nebo přijímání, ale ne obojí současně). Vyžaduje použití protokolu CSMA/CD (na data-linkové vrstvě) pro řešení kolizí.

2.5.3. Plný duplex (Full-Duplex)

Data mohou být vysílána i přijímána současně. Eliminace kolizí, protože každý směr má svůj vlastní kanál (např. oddělené páry v UTP). Vyžaduje podporu obou zařízení (např. switch a síťová karta). Eliminuje potřebu CSMA/CD. Protože vysílací a přijímací cesty jsou oddělené, ke kolizím fyzicky nemůže dojít.

Poznámka: Propojením half-duplex a full-duplex dojde k duplex mismatch, což zapříčiní zhoršení výkonu nebo selhání komunikace.

Poznámka 2: V rámci TCP/IP modelu se o duplexu rozhoduje během procesu Auto-negotiation. Ten probíhá hned po připojení kabelu (L1 aktivita), ale výsledek přímo ovlivní chování Ethernetových rámců (L2 aktivita).

3. Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurace switche

Data-linková vrstva (2. vrstva OSI) je kritickým mostem mezi fyzickými signály a logickým adresováním.

3.1. Metody přístupu k médiu (MAC - Medium Access Control)

V dobách sdíleného média (huby, koaxiální kabely) musel existovat „dopravní řád“, aby nedocházelo ke kolizím.

3.1.1. CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

Stanice naslouchá, zda je v kabelu ticho. Pokud ano, vysílá. Pokud během vysílání zjistí kolizi (napětí stoupne), přestane, vyšle signál JAM a po náhodné době zkusí znovu. **Využívá se v half-duplex Ethernetu** (10BASE-T, 100BASE-TX).

3.1.2. CSMA/CA (Collision Avoidance)

Místo detekce se kolizím předchází. Stanice vyšle krátký rámec “RTS” (Request to Send), na který přístupový bod odpoví “CTS” (Clear to Send). **Využití: Wi-Fi (802.11).**

3.2. Varianty Ethernetu na metalických médiích

Ethernet se vyvíjel zvyšováním frekvence a lepším kódováním.

Název	Standard	Rychlost	Médium	Max. délka
Ethernet	10Base-T	10 Mbps	Cat 3/5	100 m
Fast Ethernet	100Base-TX	100 Mbps	Cat 5 a vyšší	100 m
Gigabit Ethernet	1000Base-T	1 Gbps	Cat 5e/6	100 m
10G Ethernet	10GBase-T	10 Gbps	Cat 6a/7	100 m

3.3. Aktivní prvky LAN a jejich funkce

- **Hub (Rozbočovač):** Pracuje na 1. vrstvě. Pouze tupě kopíruje signál do všech portů. Všechna zařízení jsou v jedné kolizní doméně. (Dnes se nepoužívá).
- **Switch (Přepínač):** Pracuje na 2. vrstvě (nebo na 3., ale ty jsou výrazně dražší). Rozhoduje se na základě MAC adres. Odděluje kolizní domény.
- **Router (Směrovač):** Pracuje na 3. vrstvě. Propojuje různé sítě a rozhoduje se na základě IP adres. Odděluje broadcastové domény.

3.4. Fungování switche a MAC tabulka

Switch je “inteligentní”, protože si udržuje MAC Address Table (CAM tabulku).

Rozhodovací proces:

- **Learning (Učení):** Switch se podívá na zdrojovou MAC adresu příchozího rámce a zapíše si ji do tabulky spolu s číslem portu.
- **Forwarding (Přepínání):** Switch se podívá na cílovou MAC adresu. Pokud ji má v tabulce, pošle rámec pouze na daný port.
- **Flooding (Záplava):** Pokud cílovou MAC adresu v tabulce nemá (nebo jde o Broadcast), pošle rámec do všech portů kromě toho, ze kterého přišel.

Metody přepínání:

- *Store-and-Forward:* Switch přijme celý rámec, zkontroluje CRC (chyby) a pak teprve odesílá. Nejpomalejší, ale nejbezpečnější.
- *Cut-Through:* Switch přečte jen cílovou MAC adresu a okamžitě začne vysílat dál. Minimální latence, ale propouští i poškozené rámce.

3.5. Kolizní a Broadcastová doména

- **Kolizní doména:** Oblast sítě, kde může dojít ke kolizi (současnému vysílání). Každý port switchu představuje vlastní kolizní doménu (v Full-duplexu ke kolizím nedochází).
- **Broadcastová doména:** Oblast sítě, kde se šíří broadcastové zprávy. Všechna zařízení ve stejné broadcastové doméně mohou komunikovat mezi sebou. Routery oddělují broadcastové domény, zatímco switchy oddělují kolizní domény.

3.6. Spanning Tree Protocol (STP - 802.1D)

V přepínaných sítích často chceme redundanci (záložní spoje). Pokud ale propojíme switchy do kruhu bez ochrany, vznikne broadcastová bouře (rámce nekonečně cyklí), což síť během sekund zahltí.

Řešení pomocí STP:

1. Switchy si zvolí jednoho vůdce (Root Bridge).
2. Najdou nejkratší cesty k Root Bridge.
3. Nadbytečné (redundantní) cesty se logicky zablokují (porty jsou v módu Blocking).
4. Při výpadku aktivní trasy STP automaticky odblokuje záložní spoj.

3.7. Základní konfigurace switchu

```
1 Switch> enable # Přejít do privilegovaného režimu
2 Switch# configure terminal # Vstup do globální konfigurace
3 Switch(config)#
4 Switch(config)# hostname SW-Main # Změna názvu
5 SW-Main(config)# enable secret cisco123 # Šifrované heslo pro 'enable'
6 SW-Main(config)# service password-encryption # Zašifruje ostatní hesla v konfigu
7 # Zabezpečení konzolového portu
8 SW-Main(config)# line con 0
9 SW-Main(config-line)# password heslo_konzole
10 SW-Main(config-line)# login
11 SW-Main(config-line)# exit
12
13 # Zabezpečení vzdáleného přístupu (SSH/Telnet)
14 SW-Main(config)# line vty 0 15
15 SW-Main(config-line)# password heslo_vzdalene
16 SW-Main(config-line)# login
17 SW-Main(config-line)# exit
18 # Uložení konfigurace
19 SW-Main# copy running-config startup-config
20 # Užitečné příkazy pro kontrolu
21 show ip interface brief
22 show vlan brief
23 show running-config
```

4. Síťová vrstva, ARP, Základní konfigurace routeru

Síťová vrstva je 3. vrstvou modelu OSI. Jejím hlavním úkolem je směrování (routing) – tedy doručení paketu ze zdroje do cíle přes různé sítě.

- Hlavní funkce: Adresace (logické adresy), zapouzdření (encapsulation), směrování a rozbalování.
- Charakteristika: Pracuje s jednotkou dat zvanou paket. Nezajímá ji, jestli jsou data v pořádku (to řeší transportní vrstva), jejím cílem je jen najít cestu.
- Protokoly: **IPv4** / **IPv6**: Hlavní protokoly pro adresaci a přenos.
 - ICMP
 - Směrovací protokoly (RIP, OSPF, BGP)

0	8	16	24	31
Version	IHL	TOS	Total Length	
Identification		Flags	Fragment Offset	
TTL	Protocol		Header Checksum	
Source Address				
Destination Address				
Options			Padding	

Figure 1: Struktura IPv4 packetu

0	8	16	24	31
Version	Traffic Class	Flowlabel		
Payload Length		Next Header	Hop Limit	
Source Address				
Destination Address				

Figure 2: Struktura IPv6 packetu

4.1. IP Adresy a masky

Síťová vrstva používá logické adresy. Struktura IPv4: 32-bitové číslo zapsané ve čtyřech dekadických oktetech (např. 192.168.1.10). Části adresy: Každá adresa se skládá z části sítě (Network) a části hostitele (Host). Maska sítě (Subnet Mask): Určuje, kde končí část sítě a začíná část hostitele.

- Příklad: Masku 255.255.255.0 (nebo /24) říká, že první tři čísla jsou ID sítě.

ARP (Address Resolution Protocol): Klíčový pomocník. Protože routery směřují podle IP, ale switch doručuje podle MAC adresy, ARP slouží k překladu známé IP adresy na fyzickou MAC adresu.

4.2. Router a jeho fungování

Router (směrovač) propojuje sítě s různými síťovými identifikátory. Rozhoduje se na základě směrovací tabulky (Routing Table).

4.2.1. Postup rozhodování routeru

1. Přijme paket na rozhraní.
2. Podívá se na cílovou IP adresu.
3. Najde nejlepší shodu ve své tabulce.
4. Přepośle paket na příslušné výstupní rozhraní (nebo ho zahodí, pokud cestu nezná).

4.3. Konfigurace Cisco routeru (IOS)

Cisco zařízení používají hierarchický systém módů.

4.3.1. Základní módy

- **User EXEC Mode:** Omezený přístup, pouze pro zobrazení informací (prompt: Router>).
- **Privileged EXEC Mode:** Plný přístup k příkazům pro zobrazení a diagnostiku (prompt: Router#).
- **Global Configuration Mode:** Pro konfiguraci zařízení (prompt: Router(config)#).
- **Interface Configuration Mode:** Pro konfiguraci konkrétního rozhraní (prompt: Router(config-if)#).

4.3.2. Příklady základních příkazů

- `enable`: Přechod do Privileged EXEC Mode.
- `configure terminal`: Přechod do Global Configuration Mode.
- `interface GigabitEthernet0/0`: Přechod do Interface Configuration Mode pro rozhraní GigabitEthernet0/0.
- Pojmenování: `hostname Router1`
- Zabezpečení privilegovaného módu: `enable secret heslo`
- Šifrování hesel v konfiguraci: `service password-encryption`
- Nastavení banneru: `banner motd #Nepovolany vstup zakazan#`

4.4. Přístup, zabezpečení a rozhraní

4.4.1. Způsoby přístupu

- Konzole (Console): Fyzické připojení kabelem přímo do routeru (vhodné pro první nastavení).
- VTY linky (Virtual Terminal): Vzdálený přístup přes síť pomocí Telnet (nešifrovaný, nebezpečný) nebo SSH (šifrovaný, doporučený).
- Auxiliary (AUX): Starší způsob přes modem.

4.4.2. Aktivace rozhraní

Rozhraní routeru jsou defaultně vypnutá (administratively down).

```
1 interface GigabitEthernet0/0
```

```
2 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
3 no shutdown # Tímto se port zapne
```

4.4.3. Zálohování konfigurace

Router má dvě konfigurace:

1. Running-config: Aktuální nastavení v RAM (změny se projeví okamžitě, ale nejsou trvalé).
2. Startup-config: Uložená konfigurace v NVRAM (načítá se při startu).

Pro uložení změn do startup-config: `copy running-config startup-config` nebo zkráceně `write` (write memory).

4.5. Nástroje pro kontrolu

- `show ip interface brief`: Rychlý přehled o stavu rozhraní a přiřazených IP adresách.
- `show running-config`: Zobrazí aktuální konfiguraci.
- `show startup-config`: Zobrazí uloženou konfiguraci.
- `show interfaces`: Detailní informace o každém rozhraní (stav, statistiky, chyby).
- `show ip route`: Zobrazí směrovací tabulku routeru.
- `ping <IP_adresa>`: Ověření dosažitelnosti cílové IP adresy.
- `traceroute <IP_adresa>`: Zobrazí cestu, kterou paket putuje k cíli, a identifikuje případné problémy na trase.

5. IPv4 a IPv6 adresace, podsítě

5.1. IPv4 vs IPv6

Vlastnost	IPv4	IPv6
Délka adresy	32 bitů	128 bitů
Způsob zápisu	Dekadický (tečková konvence)	Hexadecimální (dvojtečková konvence)
Příklad	192.168.10.5	2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
Počet adres	cca 4.3×10^9 (4 miliardy)	cca 3.4×10^{38} (kvintiliony)

Table 2: Základní srovnání IPv4 a IPv6

5.2. Struktura IPv4 a maska sítě

IPv4 adresa se dělí na dvě logické části:

- **Síťová část:** Identifikuje síť, ke které zařízení patří.
- **Hostitelská část:** Identifikuje konkrétní zařízení (hostitele) v rámci sítě.

Maska sítě (Subnet Mask) určuje, kolik bitů je vyhrazeno pro síťovou část a kolik pro hostitelskou část. Například maska 255.255.255.0 (nebo /24 dle CIDR notace) říká, že první tři čísla jsou ID sítě a poslední číslo je ID hostitele.

5.3. Třídy IPv4 adres (Classful Addressing)

Dříve se adresy dělily do pevných tříd podle prvního oktetu:

- **Třída A:** Velké sítě. Masky /8. (126 sítí, miliony hostů).
- **Třída B:** Střední sítě. Masky /16. (16 tisíc sítí, tisíce hostů).
- **Třída C:** Malé sítě. Masky /24.
- **Třída D:** Multicast (vysílání pro skupinu).
- **Třída E:** Experimentální účely.

Poznámka: Adresa 127.x.x.x je vyhrazena pro loopback (testování vlastního zařízení).

5.4. CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

CIDR zrušil pevné třídy a umožnil flexibilní dělení adresního prostoru (což byla hlavní nevýhoda třídního přístupu). Adresy se zapisují ve formátu IP_adresa/prefix_length (např. 192.168.1.1/24).

5.5. Typy IPv4 adres

- **Unicast:** Pro jedno zařízení (běžné IP adresy).
- **Broadcast:** Pro všechna zařízení v síti (např. 192.168.0.255 pro síť 255.255.255.0).
- **Multicast:** Pro skupinu zařízení
- **Loopback:** Pro testování vlastního zařízení (adresa localhost nebo 127.0.0.1).
- **Link-local:** Pro komunikaci v rámci jedné sítě (prefix 169.254.0.0/16).

5.6. Veřejné a privátní adresy

- **Veřejné adresy:** Unikátní v celém internetu. Jsou placené a přiděluje je autorita (IANA/RIPE).
- **Privátní adresy:** Používají se uvnitř lokálních sítí (LAN). Nejsou směrovatelné do internetu. Pro přístup ven se musí použít NAT (Network Address Translation).

5.6.1. Rozsahy privátních adres

1. 10.0.0.0 až 10.255.255.255 (třída A)
2. 172.16.0.0 až 172.31.255.255 (třída B)
3. 192.168.0.0 až 192.168.255.255 (třída C)

5.7. Struktura IPv6 adresy

Zapisuje se jako 8 skupin po 4 hexadecimálních cifrách.

- **Zkracování:** Nuly na začátku skupiny lze vynechat. Jednu souvislou řadu nulových skupin lze nahradit `::` (pouze jednou v adrese!).
- Části:
 - **Global Routing Prefix (48 bitů):** Určuje síť poskytovatele.
 - **Subnet ID (16 bitů):** Pro vnitřní členění sítě.
 - **Interface ID (64 bitů):** Unikátní identifikátor zařízení (často odvozen z MAC adresy).

5.7.1. Typy IPv6 adres

- **Unicast:** Pro jedno zařízení (podobně jako IPv4).
- **Multicast:** Pro skupinu zařízení (nahrazuje IPv4 třídu D).
- **Anycast:** Pro nejbližší zařízení z určité skupiny (novinka v IPv6).
- **Link-local:** Pro komunikaci v rámci jedné sítě (prefix `FE80::/10`).
- **Loopback:** Pro testování vlastního zařízení (adresa `::1`).
- **Unique Local:** Pro privátní sítě (prefix `FC00::/7`).

5.8. Přidělování IP adres

Statické

Správce nastaví adresu ručně. Používá se pro servery, tiskárny a síťové prvky (aby se jejich adresa neměnila).

Dynamické

Zařízení si o adresu požádá automaticky ze serveru DHCP. U IPv6 existuje také SLAAC (bezstavová autokonfigurace), kdy si zařízení adresu vygeneruje samo na základě prefixu od routeru.

5.9. Důvody vytváření podsítí (Subnetting)

Proč síť nekontrolovaně nezvětšovat, ale dělit?

1. **Omezení broadcastu:** Broadcasty (všesměrové vysílání) zbytečně zatěžují všechna zařízení v síti. Menší síť = menší “hluk”.
2. **Bezpečnost:** Oddělení různých oddělení (např. účtárna vs. hosté na Wi-Fi). Mezi podsítěmi může router filtrovat provoz.
3. **Efektivita:** Lepší využití adresního prostoru (neplýtváme velkými bloky adres pro pár počítačů).
4. **Organizace:** Snadnější správa a řešení problémů.

6. Transportní a aplikační vrstva, ICMP

Jejím úkolem je zajistit přenos dat mezi dvěma koncovými procesy (aplikacemi). Neřeší cestu sítí, ale zajišťuje, aby data došla v pořádku a ve správném pořadí.

Vlastnost	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Typ	Spolehlivý (orientovaný na spojení)	Nespolehlivý (bezstavový)
Záruka doručení	Ano (potvrzuje příjem)	Ne
Pořadí dat	Zajišťuje seřazení	Neřeší (co přijde, to se zpracuje)
Režie (overhead)	Vysoká (hlavička 20-60 bajtů)	Nízká (hlavička 8 bajtů)
Použití	Web (HTTP), Email (SMTP), SSH	Streaming, VoIP, hry, DNS

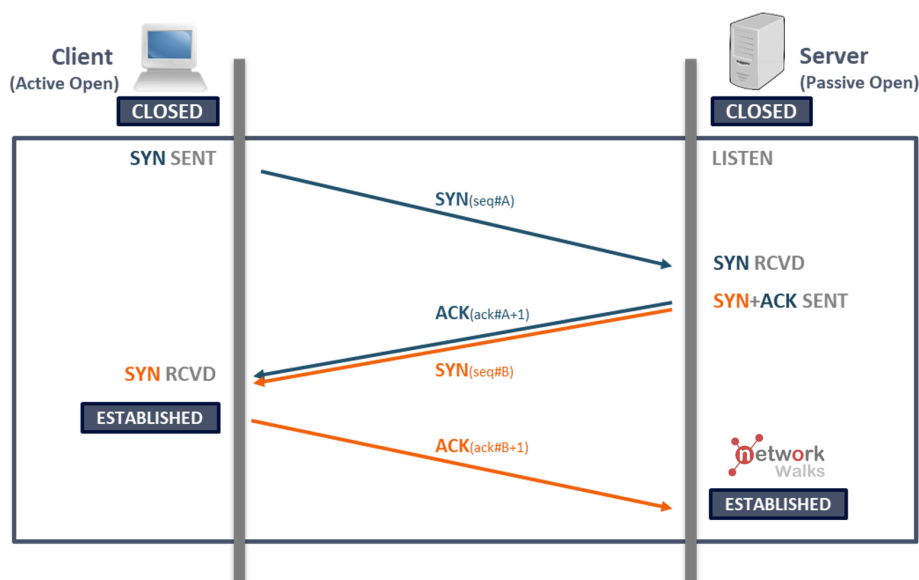
6.1. Navázání a ukončení komunikace (TCP)

TCP používá tzv. Three-way handshake pro navázání spojení:

1. SYN: Klient pošle požadavek na spojení.
2. SYN-ACK: Server odpoví, že souhlasí a posílá vlastní SYN.
3. ACK: Klient potvrdí přijetí a spojení je navázáno.

Ukončení probíhá pomocí flagů FIN (Finish) a ACK (čtyřfázové ukončení), kdy obě strany musí potvrdit, že chtějí spojení ukončit.

TCP 3-way Handshake Process



6.2. TCP a UDP datagramy

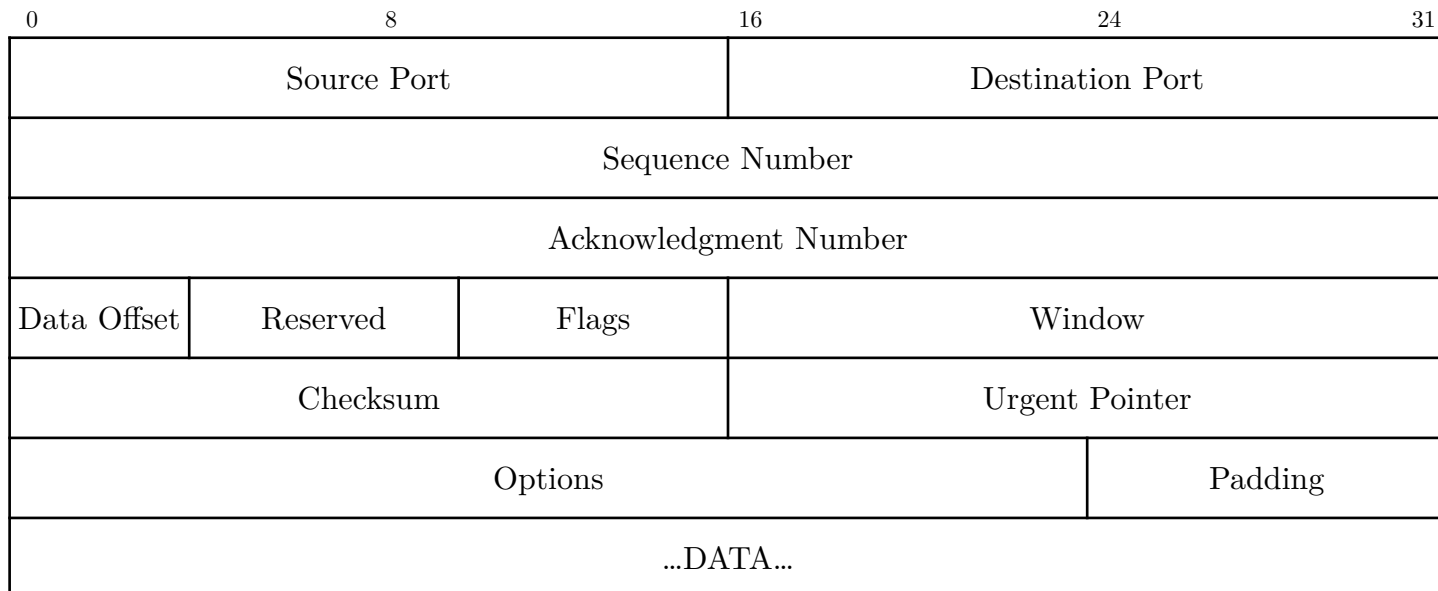


Figure 3: Struktura TCP datagramu

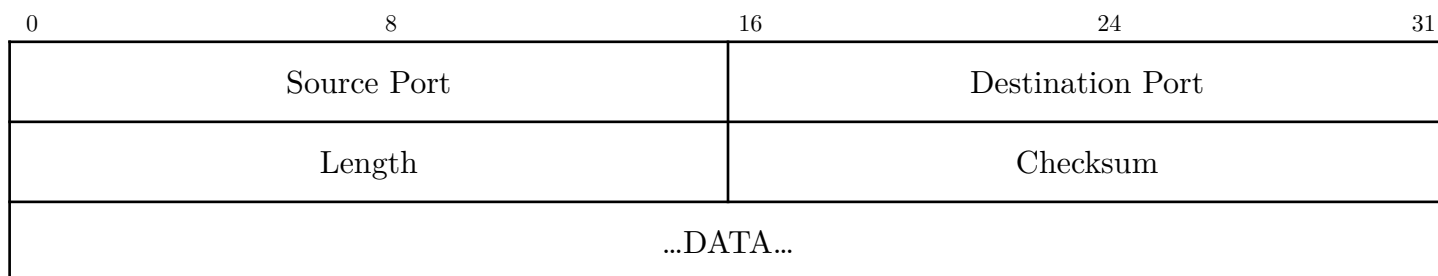


Figure 4: Struktura UDP datagramu

6.3. Ztráta a seřazení datagramů

- **Ztráta:** TCP používá mechanismus potvrzování (ACK). Pokud odesílatel v určitém čase (timeout) neobdrží potvrzení, paket automaticky pošle znovu.
- **Seřazení:** Každý paket (segment) má své pořadové číslo (Sequence Number). Pokud dorazí pakety přeházené, přijímač je díky těmto číslům poskládá do správného pořadí.

6.4. Porty aplikací

Porty slouží k identifikaci konkrétní aplikace (služby) na dané IP adrese (rozsah 0 – 65535).

- Well-known ports (0 – 1023): Standardní služby (např. 80 pro HTTP, 443 pro HTTPS, 22 pro SSH).
- Registered ports (1024 – 49151): Méně běžné služby, které mohou být registrovány.
- Dynamic/private ports (49152 – 65535): Používají se pro dočasné spojení (např. klientské porty).

6.5. Protokoly aplikační vrstvy (7. vrstva OSI)

Tyto protokoly přímo komunikují s uživatelem nebo aplikací:

- HTTP / HTTPS: Přenos webových stránek. HTTPS přidává šifrování (TLS/SSL – 6. vrstva) – port 80/443.
- DNS: Překlad doménových jmen na IP adresy – port 53.
- SMTP: Protokol pro odesílání emailů – port 25.
- FTP: Protokol pro přenos souborů – port 20 (data), 21 (kontrola).
- DHCP: Dynamické přidělování IP adres – port 67 (server), 68 (klient).
- Telnet: Vzdálený přístup (nešifrovaný) – port 23.

- SSH: Vzdálený přístup (šifrovaný) – port 22.

6.6. ICMP (Diagnostický nástroj)

I když technicky patří k **síťové vrstvě** (běží nad IP), je klíčový pro diagnostiku.

- Funkce: Přenáší chybová hlášení a provozní informace.
- Příklady:
 - **Echo Request/Reply**: Používá se v příkazu **ping** pro ověření dosažitelnosti cíle.
 - **Destination Unreachable**: Informuje o nedosažitelnosti cíle (např. kvůli firewallu nebo neexistující cestě).
 - **Time Exceeded**: Oznámí, že paket překročil maximální počet přeskoků (TTL) – využívá se v **traceroute**.

6.6.1. Good to know: bezpečnost ICMP

ICMP je často blokováno firewallly.

Proč? Protože útočníci ho dříve zneužívali k útokům typu ICMP Flood (DDoS), kdy zahltili síť obrovským množstvím pingů, nebo k tzv. ICMP tunneling, kdy se snažili propašovat data skrz firewallly, které ICMP nekontrolovaly.

Důsledek: Když ti nefunguje ping na nějaký server, neznamená to nutně, že server nefunguje. Může mít prostě jen zakázané odpovídat na ICMP zprávy z bezpečnostních důvodů.

7. VLAN, Inter-VLAN routing

7.1. Proč používat VLAN (Virtual Local Area Network)

Základním důvodem je **logické rozdělení fyzické sítě** na více nezávislých vysílacích domén (broadcast domains).

- Zvýšení bezpečnosti: Uživatelé v jedné VLAN nevidí provoz ostatních (např. účtárna vs. hosté).
- Redukce broadcastového provozu: Broadcasty se šíří pouze v rámci jedné VLAN, což šetří propustnost sítě a CPU koncových zařízení.
- Organizační přehled: Síť lze spravovat podle oddělení, nikoliv podle toho, kde je kdo fyzicky zapojen v budově.
- Škálovatelnost: Snadnější správa rozsáhlých sítí.

7.2. Způsoby segmentace a vytváření VLAN

Segmentaci lze dělat fyzicky (oddělené switche) nebo logicky (VLAN).

Metody vytváření VLAN:

- Port-based (statické): Nejčastější. Administrátor přiřadí konkrétní port switchu do konkrétní VLAN (např. porty 1 – 10 = VLAN 10).
- MAC-based (dynamické): VLAN se přiřadí podle MAC adresy zařízení. I když se uživatel přestěhuje do jiné zásuvky, jeho zařízení patří do stejné VLAN.
- Protokol-based / Subnet-based: Méně časté, VLAN se určuje podle typu provozu (např. IP vs. IPX) nebo IP adresy.

7.3. Konfigurace VLAN na switchi (Cisco IOS)

Pro pochopení uveď základní kroky konfigurace:

1. Vytvoření databáze: `vlan 10, name UCTARNA`.
2. Přiřazení portů: `interface range GigabitEthernet0/1 - 10, switchport mode access, switchport access vlan 10`.

7.4. Propojení switchů (Trunking)

Pokud máš na dvou switchích stejné VLANy (např. VLAN 10, 20, 30), musíš je propojit tzv. Trunk portem.

- **Co je to Trunk:** Port, který přenáší provoz pro více VLAN najednou. Aby switch poznal, který paket patří do jaké VLAN, používá se tagování (vkládání ID VLAN do rámce).
- Standardy:
 - **IEEE 802.1Q:** Nejrozšířenější, vkládá 4-bajtový tag do Ethernetového rámce.
 - **ISL (Inter-Switch Link):** Starší Cisco proprietární standard, který obaluje celý rámec do nového (méně efektivní, dnes se nepoužívá).
- **Native VLAN:** VLAN, která se v trunkovém spoji netaguje (z bezpečnostních důvodů se doporučuje měnit z výchozí 1 na jinou).
- `encapsulation dot1q:` Příkaz pro nastavení trunku na Cisco switchi.

7.5. Inter-VLAN Routing (Propojení mezi VLANami)

VLANy jsou z definice oddělené sítě. Pokud mezi nimi potřebujeme komunikaci, musíme použít zařízení pracující na 3. vrstvě (Router nebo L3 switch).

Možnosti řešení:

1. Router-on-a-Stick

- Switch propojen s routerem jedním kabelem (Trunk).
- Router má subinterface pro každou VLAN (např. `GigabitEthernet0/0.10` pro VLAN 10).

- Nevýhoda: Výkon omezen jedním portem, protože veškerý provoz mezi VLANami musí procházet routerem (řeší se přes etherchannel, viz Section 7.5.1).
2. **Layer 3 Switch (SVI - Switch Virtual Interface)**
- L3 switch umí přemýšlet na 3. vrstvě ISO/OSI modelu (síťová vrstva).
 - Switch sám provádí routing mezi VLANami pomocí virtuálních rozhraní (např. `Vlan10`).
 - Výhoda: Vyšší výkon, protože routing probíhá přímo na switchi bez nutnosti přecházet přes router.
 - Nevýhoda: Vyšší cena, protože L3 switche jsou dražší než běžné L2 switche.
3. **Externí router (fyzické propojení)**
- Každá VLAN má své vlastní fyzické rozhraní na routeru (např. `GigabitEthernet0/0` pro VLAN 10, `GigabitEthernet0/1` pro VLAN 20).
 - Nevýhoda: Velká spotřeba portů na routeru, neefektivní pro větší počet VLAN.

7.5.1. Etherchannel (Link Aggregation)

Ether-channel je technologie, která umožňuje spojit více fyzických spojů do jednoho logického kanálu pro zvýšení propustnosti a redundance.

- Používané protokoly:
 - **PAGP (Port Aggregation Protocol)**: Cisco proprietární, automaticky detekuje a konfiguruje kanál.
 - Režimy: Auto (pasivní), Desirable (aktivní).
 - **LACP (Link Aggregation Control Protocol)**: Standardizovaný protokol (IEEE 802.3ad), který umožňuje interoperabilitu mezi různými výrobci.
 - Režimy: Passive (pasivní), Active (aktivní).
- `show etherchannel summary`: Příkaz pro zobrazení stavu etherchannelu na Cisco zařízení.

8. WLAN koncept, konfigurace

WLAN nahrazuje (nebo doplňuje) fyzickou kabeláž elektromagnetickým vlněním.

- Výhody: Mobilita (uživatel není vázán kabelem), snadná rozšiřitelnost (přidání AP), nižší pořizovací náklady v obtížně dostupných místech.
- Typy sítí dle velikosti:
 - WPAN (Wireless Personal Area Network) – dosah jednotky metrů (Bluetooth, ZigBee).
 - WLAN (Wireless Local Area Network) – dosah v rámci budovy (WiFi).
 - WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) – dosah v rámci města (WiMAX, 5G).
 - WWAN (Wireless Wide Area Network) – celoplošné pokrytí (LTE, 5G, satelit).

Metoda přístupu k médiu: Na rozdíl od kabelového Ethernetu (CSMA/CD) využívá WiFi metodu **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**. Protože zařízení nemůže současně vysílat a poslouchat (kvůli vysokému výkonu vysílače), snaží se kolizím předcházet pomocí potvrzovacích rámců (ACK).

8.1. Bezdrátové technologie

- Bluetooth: Krátký dosah, nízká spotřeba (PAN).
- WiFi (802.11): Standard pro lokální síť.
- WiMAX (802.16): “WiFi na velkou vzdálenost”, dnes částečně vytlačeno technologiemi LTE/5G.
- Mobilní síť (GSM/LTE/5G): Celulární princip (buňky), vyžadují licenci na frekvenční pásmo.
- Satelitní: Globální pokrytí, vysoká latence (geostacionární satelity) nebo nižší latence (Starlink/LEO).

8.2. Standardy IEEE 802.11

2.4 GHz má lepší prostupnost překážkami, ale je silně zarušené. 5 GHz nabízí vyšší rychlost a více kanálů, ale má kratší dosah. 6 GHz (Wi-Fi 6E) přináší obrovské množství volného spektra.

8.3. Antény

Anténa je pasivní prvek, který pouze mění tvar vyzařovacího diagramu.

- Všesměrové (Omni-directional): Vyzařují signál do všech stran (do tvaru “donutu”). Ideální pro pokrytí místnosti.
- Směrové (Directional): Soustředí energii jedním směrem. Používají se pro spoje “bod-bod” (např. mezi budovami).
- MIMO (Multiple Input Multiple Output): Moderní technologie využívající více antén současně pro zvýšení propustnosti a odolnosti proti odrazům signálu.

8.4. Bezpečnost a útoky

- WPA2 (AES): Dnes naprosté minimum, využívá šifrování AES.
- WPA3: Moderní standard, odolnější proti útoku hrubou silou (slovníkový útok).
- Filtrování MAC adres: Nedostatečné (MAC adresu lze snadno podvrhnout).
- Skrytí SSID: Nedostatečné (SSID lze snadno odposlechnout v provozu).

8.4.1. Útoky

- Rogue AP: Útočník nastaví falešný přístupový bod se stejným SSID, aby nalákal uživatele a odposlouchával jejich komunikaci.
- Evil Twin: Podobný Rogue AP, ale s cílem získat přihlašovací údaje (např. pro Wi-Fi připojení).
- DoS (Denial of Service): Útočník zahlučuje síť falešnými požadavky, což způsobí přetížení a nedostupnost pro legitimní uživatele.

8.4.2. Autentizace: PSK vs. Enterprise (802.1X)

- WPA-Personal (PSK): Všichni sdílejí jedno heslo. Pokud jeden člověk odejde z firmy, musíš změnit heslo na všech zařízeních.
- WPA-Enterprise (802.1X): Vyžaduje RADIUS server. Každý uživatel má vlastní přihlašovací údaje (jméno/heslo nebo klientský certifikát).
 - Jak to funguje: AP neověřuje heslo, funguje jen jako “převodník” (Authenticator), který pošle dotaz na RADIUS server (Authentication Server).

8.4.3. AI Slop Tipy

Tipy pro maturitu – jak to “prodat”:

- Zmiň “Security by Design”: Uveď, že bezpečnost WiFi není jen o heslu, ale o celkové architektuře (segmentace sítě). Například: “Hosté by nikdy neměli být ve stejné VLAN jako interní servery, i když znají heslo.”
- Kritika “Security through obscurity”: Pokud se tě zeptají na skrytí SSID nebo filtrování MAC adres, řekni narovinu: “To není zabezpečení, to je pouze zakrytí viditelnosti. MAC adresu lze snadno odchytit pomocí snifferu (např. Wireshark/Aircrack-ng) a zfalšovat.”
- Propojení s reálným světem: “V dnešní době je WPA3 standardem, ale v praxi stále narážíme na zařízení, která ho nepodporují (IoT senzory, starší tiskárny), proto se často v podnicích provozují oddělené sítě pro různě zabezpečená zařízení.”

9. Koncept směrování, statické směrování

10. Návrh malé sítě, bezpečnost

11. Přehled operačních systémů

12. Disky, RAID

13. Virtualizace

Virtualizace je software, který umožňuje běh více operačních systémů (hostů) na jednom fyzickém hardwaru (hostiteli). Hypervizor je klíčovým prvkem virtualizace, který spravuje a koordinuje tyto virtuální stroje.

13.1. Základní pojmy

- **Hostitel (Host):** Fyzický počítač, na kterém běží hypervizor a virtuální stroje.
- **Host (Guest):** Virtuální stroj, který běží na hostiteli. Může mít vlastní operační systém a aplikace.
- **Hypervizor (Virtual Machine Monitor):** Software, který umožňuje vytvářet a spravovat virtuální stroje.
- **Hostovaný systém (Guest):** Operační systém běžící uvnitř virtuálního stroje.

13.2. Hypervizor

Hypervizor (Virtual Machine Monitor) je software, který umožňuje vytvářet a spravovat virtuální stroje. Existují dva hlavní typy hypervizorů:

- **Type 1 (Bare-metal):** Běží přímo na hardwaru bez potřeby hostitelského operačního systému. Příklady: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen.
- **Type 2 (Hosted):** Běží jako aplikace na hostitelském operačním systému. Příklady: Oracle VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop.

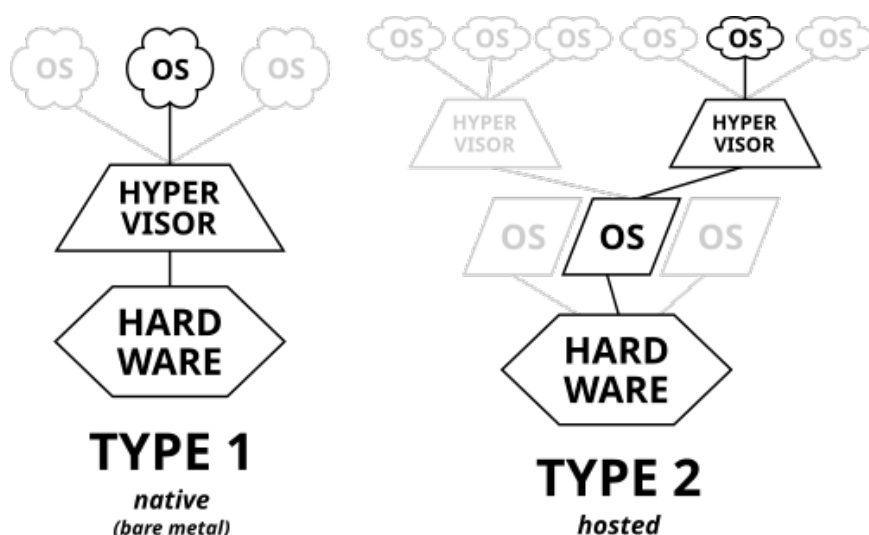


Figure 5: Typy hypervizorů

13.3. Typy virtualizací

Taxonomy of virtualization

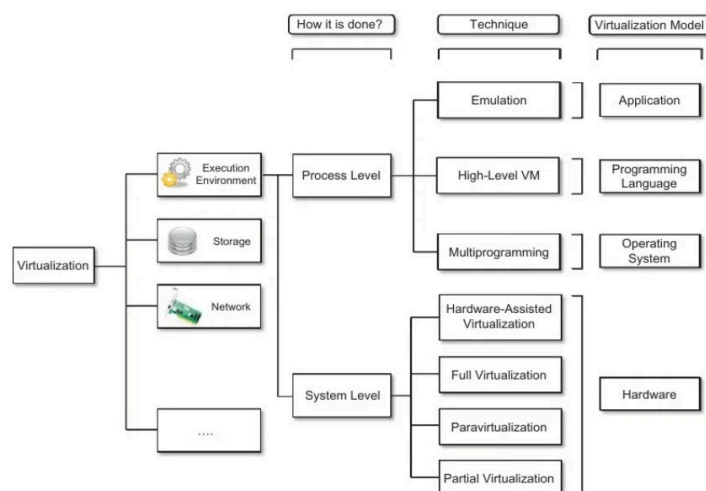


Figure 6: Taxonomie virtualizace

13.3.1. Emulace/Emulátor

Emulace umožňuje běh softwaru určeného pro jinou platformu (např. emulátor Androidu na PC). Emulátor simuluje celý hardware, což je velmi náročné na výkon. Simuluje celkovou instrukční sadu a periferie, což umožňuje spouštět software bez úprav, ale s výrazným výkonovým overheadem. Příklady: QEMU, Bochs, Dolphin, emulátory konzolí (NES, SNES, PlayStation).

13.3.2. Plná virtualizace

Plná virtualizace umožňuje běh neznalých hostů (bez úprav) na standardním hardwaru. Hypervizor simuluje celý hardware, lze ale hostovanému systému o daném hardwaru (např. místo skutečného CPU prezentuje virtuální CPU). Výkon je lepší než u emulace, ale stále existuje určitý overhead kvůli nutnosti překládat instrukce. Příklady: VMware Workstation, Oracle VirtualBox.

Musí používat stejnou instrukční sadu jako hostitel (např. x86 na x86). Pokud hostitel podporuje virtualizaci na úrovni CPU (Intel VT-x, AMD-V), může výrazně zlepšit výkon.

13.3.3. Paravirtualizace

Paravirtualizace vyžaduje úpravy hostovaného operačního systému, aby byl “virtualizačně přátelský”. Hostovaný systém je informován o tom, že běží ve virtualizovaném prostředí, a může přímo komunikovat s kernelovými funkcemi hypervizoru, což snižuje overhead a zvyšuje výkon. Příklady: Xen (paravirtualizace), KVM (může fungovat jako paravirtualizace s VirtIO).

13.3.4. Kontejnerizace

Virtualizuje se fyzický server na úrovni OS, což umožňuje běh více izolovaných bezpečných virtuálních serverů na jednom fyzickém serveru. Prostředí hostovaného OS sdílí jeden OS s hostitelským systémem – tj. stejné jádro OS je použito pro implementaci hostovaného OS. Aplikace běžící v hostovaném prostředí jej však vnímají jako samostatný systém. Mezi příklady patří LXC, Docker, Kubernetes (orchestrace kontejnerů).

13.3.5. Aplikační virtualizace

Desktopové nebo serverové aplikace běžící na daném stroji, používají místní zdroje, ale běží ve zvláštním virtuálním stroji. To je rozdíl oproti tradičnímu lokálnímu běhu nativních aplikací, tj. softwaru nainstalovaném přímo na systému. Taková aplikace běží v malém virtuálním prostředí obsahujícím komponenty nutné ke spuštění – např. položky registrů, soubory, proměnné prostředí,

prvky uživatelského rozhraní a globální objekty. Toto virtuální prostředí se chová jako vrstva mezi aplikací a operačním systémem, která zabraňuje konfliktům mezi aplikací a OS nebo mezi aplikacemi vzájemně. Příklady zahrnují Java Virtual Machine.

13.3.6. Ostatní typy virtualizací

- **Storage Virtualization:** Abstrakce fyzických úložišť do jednoho logického úložiště (např. SAN, NAS, RAID).
- **Network Virtualization:** Abstrakce fyzických sítí do jedné logické sítě (např. VLAN).

13.4. Pros/Cons virtualizace

13.4.1. Výhody

- **Efektivní využití hardwaru** (Konsolidace): Většina serverů bez virtualizace využívá jen 5-15 % svého výkonu. Díky virtualizaci můžete na jednom fyzickém stroji spustit desítky virtuálních, čímž hardware vytížíte smysluplně.
- **Vysoká dostupnost (HA) a migrate:** Moderní hypervisory umožňují přesunout běžící virtuální stroj z jednoho fyzického serveru na druhý bez výpadku (Live Migration). Pokud se jeden fyzický server porouchá, virtuály se automaticky restartují na jiném.
- **Izolace a testování:** Každý virtuální stroj je uzavřený box. Pokud v jednom zavíráte systém nebo shodíte databázi, ostatní stroje na stejném hardwaru to neovlivní. Skvělé jsou také snapshoty – před riskantní aktualizací si uděláte “fotku” systému a v případě chyby se k ní za vteřinu vrátíte.
- **Snadná správa a škálování:** Vytvořit nový server je otázkou kliknutí (šablony). Pokud virtuální stroj potřebuje víc RAM, prostě mu ji v nastavení přidáte (často i za běhu).

13.4.2. Nevýhody

- **Režie výkonu (Overhead):** Hypervisor sám o sobě spotřebovává část výkonu CPU a RAM. I když je u moderní virtualizace tato ztráta minimální (cca 2-5 %), pro extrémně náročné výpočty nebo real-time systémy je stále lepší “čisté železo” (Bare Metal).
- **Vysoká koncentrace rizika** (Single Point of Failure): Když se vám porouchá jeden fyzický server, na kterém běží 30 virtuálních strojů, spadne vám 30 služeb najednou. To vyžaduje investice do zálohování a clusterování.

14. Instalace a konfigurace síťových služeb
15. Přehled Linuxových distribucí
16. Přehled souborových systémů pro Linux
17. Správa diskových oddílů pomocí diskového manageru
18. Zabezpečení MS Windows, záloha a obnovení nainstalovaného systému
19. Šifrování dat
20. Hashování
21. Bezpečnost webových aplikací
22. Sociální inženýrství a sociální aspekty kybernetické bezpečnosti